

北京理工大学计算机学院本科生毕业设计（论文）软件验收表

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611	导师姓名	陆慧梅
论文题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入				
验收组成员名单	姓 名	专业技术职务	单 位	签字	
组 长	余皓然	副教授	北京理工大学	余皓然	
组 员	段春晖	副教授	北京理工大学	段春晖	
组 员	黎有琦	助理教授	北京理工大学	黎有琦	
验收时间:	2026 年 5 月 27 日				
验收资料清单	可执行的 AsyncAlien 内核及测试程序				
源语言/开发环境	Rust/Visual Studio Code		运行环境/系统配置	wsl (Ubuntu 22.04 LTS)/qemu、Rust 工具链	
总代码行数/字节数 (KB)	50000+/仓库大小 56.8MB		手工编写代码行数	4000+	
软件运行状况	软件能够在 qemu x86_64 平台上成功运行, 可以完成系统启动、域注册与加载, 并在进入用户态后顺利执行 vDSO 与 raw syscall 的时间查询验证, 最后进入 shell。shell 正常工作。				
软件特点及应用情况	软件支持 x86_64 和 riscv 双架构, 保留 Alien 原有的故障隔离和热升级能力, 通过 vDSO 对 syscall 路径进行优化并在双架构上通用。软件可作为面向 Rust 语言、系统移植、隔离机制和高频接口优化的研究型内核。				
验收结论 (明确说明是否运行正常, 功能是否与论文一致, 最后须给出定量的百分制结论)					
运行正常, 功能与论文一致, 82					
验收组长签字: 余皓然					
2026 年 5 月 27 日					